

CC, SI & IA – 2ª série

Tipos de Testes de Software

2025

Bibliografia Básica

- PRESSMAN, Roger S; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040118>
- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

Bibliografia Complementar

- CALVETTI, Robson. Testes de Software. Material de aula, São Paulo, 2022.

O que são?

» **Estratégias de Testes de *Software*:**

- São planos gerais e abordagens que definem como o teste de *software* será conduzido em um projeto;
- Fornecem diretrizes de alto nível para o processo de teste, definindo o escopo, os objetivos e a abordagem geral;
- Também consideram fatores como recursos disponíveis, cronograma do projeto e riscos associados ao *software*;
- Exemplos incluem: Testes Baseados em Riscos, Testes Orientados a Dados, Testes de Regressão Contínua, etc.;
- São definidas no início do projeto de desenvolvimento de *software* e ajudam a guiar a seleção e a execução dos tipos específicos de testes.

O que são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

- São categorias específicas de testes que se concentram em aspectos particulares do *software*;
- Cada tipo de teste tem um objetivo específico e utiliza técnicas e abordagens distintas para avaliar o *software*;
- Exemplos incluem: Testes de Unidade; Testes de Integração; Testes de Sistema; Testes de Aceitação do Usuário; Testes de Desempenho; Testes de Segurança; etc.;
- Os tipos de testes de *software* são selecionados com base na estratégia de teste definida para atender aos objetivos de qualidade do *software*.

Conclusões!

» Em resumo:

- As estratégias de teste de *software* representam os planos gerais e abordagens para o teste de um *software*;;
- Os tipos de testes de *software* são as categorias específicas de testes que se concentram em diferentes aspectos do *software* e são selecionados e executados de acordo com a estratégia de teste definida;
- Ambos desempenham um papel fundamental na garantia da qualidade do *software* durante o ciclo de desenvolvimento.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

- a. Testes Funcionais;
- b. Testes Não Funcionais;
- c. Testes de Regressão;
- d. Testes de Caixa Branca vs Caixa Preta;
- e. Testes Alfa e Beta; e
- f. Testes de Manutenção.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

a. Testes Funcionais:

- *Definição:*

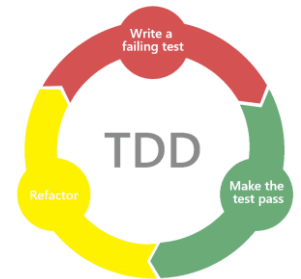
Avaliam se o sistema ou componente está funcionando conforme especificado;

- *Exemplos:*

Testes de Unidade; Testes de Integração; Testes de Sistema; Testes de Aceitação etc.

Quais são?

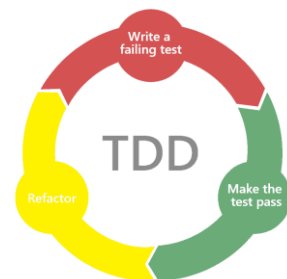
» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais



a.1. Testes de Unidade:

- São realizados para verificar se unidades individuais de código, funções ou métodos, funcionam corretamente;
- Autores como Kent Beck, um dos criadores do *Extreme Programming* – XP, enfatizam a importância dos testes de unidade como parte da prática de desenvolvimento orientado a testes, mais conhecidos por TDD – *Test Driven Development*.

Quais são?



» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.1. Testes de Unidade: Exemplo 1

- Um método que realiza a soma de dois números inteiros:

```
1 public class Calculadora {
2     public int soma(int a, int b) {
3         return a + b;
4     }
5
6     // Teste de unidade manual
7     public static void main(String[] args) {
8         Calculadora calc = new Calculadora();
9         int resultado = calc.soma(5, 3);
10        if (resultado == 8) {
11            System.out.println("Teste passou!");
12        } else {
13            System.out.println("Teste falhou: esperado 8, mas foi " + resultado);
14        }
15    }
16 }
```

Quais são?

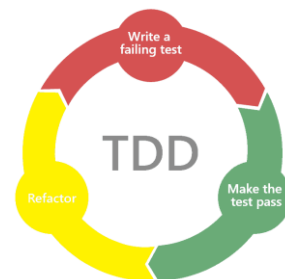
» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.1. Testes de Unidade: Exemplo 1

- O teste verifica se o método de soma retorna o valor correto ($5 + 3 = 8$);
- Se o resultado for o esperado, imprime "Teste passou!";
- Caso contrário, imprime uma mensagem de falha.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais



a.1. Testes de Unidade: Exemplo 2

- Um método que verifica se a senha é complexa:

```
1 public class Usuario {
2     public boolean validarSenha(String senha) {
3         return senha.length() >= 8 && senha.matches(".*\\d.*") && senha.matches(".*[A-Z].*");
4     }
5
6     // Teste de unidade manual
7     public static void main(String[] args) {
8         Usuario usuario = new Usuario();
9         // Testando senha válida
10        if (usuario.validarSenha("Senha123")) {
11            System.out.println("Teste 1 passou!");
12        } else {
13            System.out.println("Teste 1 falhou!");
14        }
15
16        // Testando senha sem letra maiúscula
17        if (!usuario.validarSenha("senha123")) {
18            System.out.println("Teste 2 passou!");
19        } else {
20            System.out.println("Teste 2 falhou!");
21        }
22    }
23 }
```

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.1. Testes de Unidade: Exemplo 2

- O teste verifica se uma senha é válida (“Senha123”) e uma senha inválida (“senha123”);
- Dependendo do resultado, o programa informa se o teste passou ou falhou.

Quais são?



» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração:

- São conduzidos para verificar se os diferentes módulos ou componentes de *software* interagem corretamente quando integrados;
- Autores como Grady Booch, coautor do livro "*UML - The Unified Modeling Language*" destacam a importância dos testes de integração para garantir que o sistema funcione como um todo.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais



a.2. Testes de Integração: Exemplo 1

- Um Integração entre Módulos de Pedido e Pagamento;
- Um sistema de *e-commerce* tem dois componentes: um que processa pedidos e outro que realiza pagamentos;
- O teste verifica se, após criar um pedido, o pagamento é processado corretamente.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 1

○ Código a ser testado:

```
1 public class Pedido {
2     private String produto;
3     private double valor;
4
5     public Pedido(String produto, double valor) {
6         this.produto = produto;
7         this.valor = valor;
8     }
9
10    public String getProduto() {
11        return produto;
12    }
13
14    public double getValor() {
15        return valor;
16    }
17 }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 1

- Código a ser testado:

```
18 public class Pagamento {
19     public boolean processarPagamento(Pedido pedido, String metodoPagamento) {
20         // Simula o processamento de pagamento
21         System.out.println("Processando pagamento de " + pedido.getValor() +
22             " usando " + metodoPagamento);
23         return true;
24     }
25 }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 1

○ Teste de Integração:

```
1 public class TesteIntegracao {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Cria um pedido
4         Pedido pedido = new Pedido("Notebook", 2500.00);
5
6         // Processa o pagamento
7         Pagamento pagamento = new Pagamento();
8         boolean pagamentoProcessado = pagamento.processarPagamento(pedido, "Cartão de Crédito");
9
10        // Verifica a integração
11        if (pagamentoProcessado) {
12            System.out.println("Teste de Integração passou: Pedido e Pagamento integrados com sucesso.");
13        } else {
14            System.out.println("Teste de Integração falhou: Falha na integração entre Pedido e Pagamento.");
15        }
16    }
17 }
```

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.2. Testes de Integração: Exemplo 1

- O teste simula a criação de um pedido e o processamento de um pagamento;
- Ele verifica se os dois módulos (Pedido e Pagamento) estão corretamente integrados, processando o pagamento de um pedido de forma adequada.

Quais são?



» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 2

- Um sistema de autenticação verifica usuários em um banco de dados;
- O teste de integração verifica se o módulo de autenticação interage corretamente com o banco de dados para validar as credenciais de um usuário.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 2

- Código a ser testado:

```
1 public class BancoDeDados {  
2     public String buscarSenhaPorUsuario(String usuario) {  
3         // Simula uma busca no banco de dados  
4         if (usuario.equals("admin")) {  
5             return "senha123";  
6         }  
7         return null;  
8     }  
9 }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 2

- Código a ser testado:

```
10 public class ServicoAutenticacao {  
11     private BancoDeDados banco;  
12  
13     public ServicoAutenticacao(BancoDeDados banco) {  
14         this.banco = banco;  
15     }  
16  
17     public boolean autenticar(String usuario, String senha) {  
18         String senhaCorreta = banco.buscarSenhaPorUsuario(usuario);  
19         return senhaCorreta != null && senhaCorreta.equals(senha);  
20     }  
21 }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.2. Testes de Integração: Exemplo 2

○ Teste de Integração:

```
1 public class TesteIntegracaoAutenticacao {
2     public static void main(String[] args) {
3         // Configura o banco de dados simulado
4         BancoDeDados banco = new BancoDeDados();
5
6         // Serviço de autenticação usando o banco de dados
7         ServicoAutenticacao autenticacao = new ServicoAutenticacao(banco);
8
9         // Testa a autenticação
10        boolean autenticado = autenticacao.autenticar("admin", "senha123");
11
12        // Verifica a integração
13        if (autenticado) {
14            System.out.println("Teste de Integração passou: Autenticação e Banco de Dados integrados com sucesso.");
15        } else {
16            System.out.println("Teste de Integração falhou: Falha na integração entre Autenticação e Banco de Dados.");
17        }
18    }
19 }
```

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.2. Testes de Integração: Exemplo 2

- O teste verifica a interação entre o serviço de autenticação e o banco de dados;
- Quando o serviço busca a senha do usuário no banco e compara com a senha fornecida, ele valida se o processo de autenticação está funcionando corretamente, garantindo que a integração entre os dois módulos esteja correta.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema:

- Avaliam o sistema completo para verificar se ele atende aos requisitos funcionais e não funcionais especificados;
- Autores como Ian Sommerville, autor do livro "*Engenharia de Software*" abordam os testes de sistema como parte fundamental do ciclo de vida do desenvolvimento de *software*.



Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

- Teste de Sistema para uma Aplicação de Reservas de Voos;
- Uma aplicação de reservas de voos tem diversos módulos, como busca de voos, seleção de voo, pagamento e confirmação de reserva;
- O Teste de Sistema verifica o fluxo completo, do início ao fim.



Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

- *Requisito 1*: O usuário deve ser capaz de buscar um voo com base na origem, destino e data;
- *Requisito 2*: O usuário deve ser capaz de selecionar um voo, efetuar o pagamento e receber uma confirmação de reserva.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

- *Cenário de Teste 1*: O usuário acessa a página inicial da aplicação;
- *Cenário de Teste 2*: Insere os dados de origem, destino e data para buscar um voo;
- *Cenário de Teste 3*: A aplicação exibe uma lista de voos disponíveis;
- *Cenário de Teste 4*: O usuário seleciona um voo;

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

- *Cenário de Teste 5*: O usuário insere as informações de pagamento e confirma o pagamento;
- *Cenário de Teste 6*: O sistema processa o pagamento e exibe a confirmação de reserva.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

○ *Exemplo de código Simples para simulação do processo:*

```
1 public class SistemaReservaVoos {
2     public String buscarVoo(String origem, String destino, String data) {
3         // Simula a busca por voos
4         if (origem.equals("São Paulo") && destino.equals("Rio de Janeiro") && data.equals("2024-09-25")) {
5             return "Voo123";
6         }
7         return null;
8     }
9
10    public boolean selecionarVoo(String voo) {
11        // Simula a seleção de um voo
12        return voo != null && voo.equals("Voo123");
13    }
14
15    public boolean processarPagamento(String voo, String metodoPagamento) {
16        // Simula o processamento do pagamento
17        return voo.equals("Voo123") && metodoPagamento.equals("Cartão de Crédito");
18    }
19
20    public String confirmarReserva(String voo) {
21        // Simula a confirmação de reserva
22        if (voo.equals("Voo123")) {
23            return "Reserva confirmada: Voo123";
24        }
25        return "Falha na reserva";
26    }
27 }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

○ *Exemplo de código Simples para simulação do processo:*

```
27
28     public static void main(String[] args) {
29         SistemaReservaVoos sistema = new SistemaReservaVoos();
30
31         // Teste de Sistema completo
32         String voo = sistema.buscarVoo("São Paulo", "Rio de Janeiro", "2024-09-25");
33         if (sistema.selecionarVoo(voo)) {
34             if (sistema.processarPagamento(voo, "Cartão de Crédito")) {
35                 String confirmacao = sistema.confirmarReserva(voo);
36                 if (confirmacao.contains("confirmada")) {
37                     System.out.println("Teste de Sistema passou: Reserva completada com sucesso.");
38                 } else {
39                     System.out.println("Teste de Sistema falhou: Reserva não confirmada.");
40                 }
41             } else {
42                 System.out.println("Teste de Sistema falhou: Pagamento não processado.");
43             }
44         } else {
45             System.out.println("Teste de Sistema falhou: Voo não selecionado.");
46         }
47     }
48 }
```

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 1

- O teste verifica todo o processo de reserva de voo, desde a busca até a confirmação da reserva;
- Esse tipo de teste é realizado para garantir que todos os módulos do sistema estão funcionando juntos corretamente.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- Teste de Sistema para um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca;
- Um sistema de gerenciamento de biblioteca permite que os usuários pesquisem livros, façam empréstimos e devolvam livros;
- O Teste de Sistema verifica o ciclo completo de gerenciamento de empréstimos.



Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- *Requisito 1*: O usuário deve ser capaz de pesquisar por livros disponíveis;
- *Requisito 2*: O usuário pode realizar o empréstimo de um livro disponível;
- *Requisito 3*: O sistema deve registrar o empréstimo e atualizar o status do livro;
- *Requisito 4*: O usuário deve poder devolver o livro, e o sistema deve atualizar o status para disponível.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- *Cenário de Teste 1*: O usuário acessa o sistema e busca um livro disponível;
- *Cenário de Teste 2*: O sistema exibe uma lista de livros disponíveis;
- *Cenário de Teste 3*: O usuário seleciona um livro e faz o empréstimo;
- *Cenário de Teste 4*: O sistema registra o empréstimo e marca o livro como indisponível;

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- *Cenário de Teste 5*: O usuário devolve o livro;
- *Cenário de Teste 6*: O sistema marca o livro como disponível novamente.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- *Exemplo de código Simples para simulação do processo:*

```
1 public class SistemaBiblioteca {
2     private boolean livroDisponivel = true;
3
4     public boolean pesquisarLivro(String titulo) {
5         // Simula a busca de um livro no sistema
6         if (titulo.equals("O Senhor dos Anéis") && livroDisponivel) {
7             return true;
8         }
9         return false;
10    }
11
12    public boolean realizarEmprestimo(String titulo) {
13        // Simula o empréstimo de um livro
14        if (titulo.equals("O Senhor dos Anéis") && livroDisponivel) {
15            livroDisponivel = false; // Marca como emprestado
16            return true;
17        }
18        return false;
19    }
20 }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- *Exemplo de código Simples para simulação do processo:*

```
21     public boolean devolverLivro(String titulo) {
22         // Simula a devolução de um livro
23         if (titulo.equals("O Senhor dos Anéis") && !livroDisponivel) {
24             livroDisponivel = true; // Marca como disponível novamente
25             return true;
26         }
27         return false;
28     }
29
30     public static void main(String[] args) {
31         SistemaBiblioteca biblioteca = new SistemaBiblioteca();
32     }
```

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

○ *Exemplo de código Simples para simulação do processo:*

```
33 // Teste de Sistema completo
34 if (biblioteca.pesquisarLivro("O Senhor dos Anéis")) {
35     System.out.println("Livro disponível para empréstimo.");
36     if (biblioteca.realizarEmprestimo("O Senhor dos Anéis")) {
37         System.out.println("Empréstimo realizado com sucesso.");
38         if (biblioteca.devolverLivro("O Senhor dos Anéis")) {
39             System.out.println("Devolução realizada com sucesso.");
40             System.out.println("Teste de Sistema passou: Ciclo completo de empréstimo e devolução.");
41         } else {
42             System.out.println("Teste de Sistema falhou: Não foi possível devolver o livro.");
43         }
44     } else {
45         System.out.println("Teste de Sistema falhou: Não foi possível realizar o empréstimo.");
46     }
47 } else {
48     System.out.println("Teste de Sistema falhou: Livro não está disponível.");
49 }
50 }
51 }
```

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- O teste cobre o ciclo completo de pesquisa, empréstimo e devolução de um livro no sistema de biblioteca, garantindo que o sistema funcione corretamente em todas as etapas de interação com o usuário.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.4. Testes de Aceitação (usuário):

- São conduzidos com o envolvimento dos usuários finais ou *stakeholders* para determinar se o sistema atende às expectativas e necessidades do usuário;
- Autores como Karl Wieggers, autor de "*Software Requirements*" discutem a importância dos testes de aceitação para garantir a satisfação do cliente.



Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Funcionais

a.4. Testes de Aceitação (usuário): Exemplo 1

- Teste de Aceitação para um Sistema de Compra *Online*;
- Um sistema de *e-commerce* permite que os usuários comprem produtos *online*;
- O Teste de Aceitação verifica se o processo de compra atende às expectativas do cliente.



Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*: Funcionais**

a.3. Testes de Sistema: Exemplo 2

- *Requisito de Negócio*: O cliente deve ser capaz de selecionar um produto, adicioná-lo ao carrinho, fornecer as informações de pagamento e finalizar a compra, recebendo uma confirmação do pedido.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

b. Testes Não Funcionais:

- *Definição:*

Avaliam aspectos de desempenho, segurança e usabilidade;

- *Exemplos:*

Testes de Desempenho; Testes de Carga; Testes de Estresse; Testes de Segurança; Teste de Usabilidade etc.

Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Não Funcionais

b.1. Testes de Desempenho:

- Avaliam a capacidade do *software* de lidar com cargas de trabalho específicas e medem fatores como tempo de resposta, utilização de recursos e escalabilidade;
- Medem velocidade, capacidade e estabilidade do sistema sob cargas diferentes;
- Autores como James D. McCaffrey, especialista em testes de desempenho, oferecem *insights* sobre técnicas e estratégias para testes de desempenho eficazes.



Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Não Funcionais

b.2. Testes de Carga:

- Avaliam o comportamento do sistema sob condições normais e picos de uso, com as cargas máximas especificadas e além, através da adoção de Coeficientes de Segurança;
- Autores como James D. McCaffrey, especialista em testes de carga, oferecem *insights* sobre técnicas e estratégias para testes de carga eficazes.



Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Não Funcionais

b.3. Testes de Estresse:

- Verificam como o sistema se comporta sob condições extremas de uso;
- Autores como James D. McCaffrey, especialista em testes de estresse, oferecem *insights* sobre técnicas e estratégias para testes de estresse eficazes.



Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Não Funcionais

b.4. Testes de Segurança:

- Visam identificar vulnerabilidades e ameaças de segurança no *software* que possam ser exploradas;
- Autores como Gary McGraw, coautor de "*Software Security: Building Security In*" enfatizam a importância de abordar a segurança como parte integrante do processo de desenvolvimento de *software*.



Quais são?

» Tipos de Testes de *Software*: Não Funcionais

b.5. Testes de Usabilidade:

- Concentram-se na experiência do usuário, avaliando a facilidade de uso e a eficácia do *software* em atender às necessidades dos usuários;
- Avaliam a facilidade de uso da interface pelo usuário final;
- Autores como Jakob Nielsen, especialista em usabilidade, oferecem diretrizes para a realização de testes de usabilidade eficazes.



Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

c. Testes de Regressão:

- *Definição:*

São realizados após mudanças no código, para garantir que novas implementações não afetem funcionalidades pré-existentes;

- *Exemplos:*

Testes de Automatizados, repetidos a cada nova versão do *software*.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

d. Testes de Caixa Branca vs Caixa Preta:

- *Caixa Branca:*

O testador tem conhecimento do código-fonte e verifica a lógica interna do *software* escrito;

- *Caixa Preta:*

Foca no comportamento externo do sistema, sem conhecer os detalhes do código.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

e. Testes Alfa e Beta:

- *Teste Alfa:*

Realizado internamente pela equipe de desenvolvimento antes do lançamento;

- *Teste Beta:*

Realizado por usuários finais, em um ambiente real, antes da versão oficial.

Quais são?

» **Tipos de Testes de *Software*:**

f. Testes de Manutenção:

- *Definição:*

Realizado após o *software* ser lançado para garantir que atualizações ou correções não introduzam novos erros.

Conclusões!

» Em resumo:

- Esses são apenas alguns dos tipos de testes de *software* e a escolha dos testes adequados depende dos requisitos e das características do projeto;
- Autores renomados na área de engenharia de *software* têm contribuído com *insights* valiosos e boas práticas relacionadas aos testes de *software* ao longo dos anos, ajudando a promover a qualidade, a confiabilidade e a segurança dos sistemas de *software*.

Aula 09 – Teoria

FIM